Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 07 — Cointegrazione e correzione dell'errore

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
13 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Il prezzo del grano a Chicago e a Rotterdam *(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Spread BTP-Bund e rendimento del Bund *(livello base)*** **3**

3 **Esercizio 3 — Consumi e reddito: il coefficiente di correzione *(livello base)*** **5**

4 **Esercizio 4 — Il prezzo della benzina: in quanti mesi si assorbe il disequilibrio *(livello intermedio)*** **6**

5 **Esercizio 5 — Due coppie di serie, due correlogrammi *(livello intermedio)*** **7**

6 **Esercizio 6 — Importazioni e PIL: i residui dell'ECM *(livello intermedio)*** **9**

7 **Esercizio 7 — Benzina e petrolio: l'effetto di lungo periodo con il DOLS *(livello intermedio)*** **11**

8 **Esercizio 8 — Superconsistenza e DOLS in una simulazione *(livello intermedio)*** **12**

9 **Esercizio 9 — Borsa di Milano e di Francoforte: quale errore standard *(livello appello)*** **14**

10 **Esercizio 10 — Margine, benzina e petrolio: quando Engle-Granger inganna *(livello appello)*** **15**

11 **Esercizio 11 — Investimenti e PIL: dopo un disequilibrio positivo *(livello appello)*** **16**

12 **Esercizio 12 — Vendite e reddito: un ECM da valutare per intero *(livello appello)*** **17**

13 **Esercizio 13 — Fatturato e pubblicità: un coefficiente significativo che inganna *(livello appello)*** **19**

1 | Esercizio 1 — Il prezzo del grano a Chicago e a Rotterdam *(livello base)*

Dati. Si dispone di $n = 120$ osservazioni mensili del prezzo del grano a Rotterdam (`rot`) e a Chicago (`chi`), in dollari per tonnellata. Per ciascuna serie s_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata

$$\Delta s_t = c + \delta\, s_{t-1} + \phi\, \Delta s_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove nelle tabelle `rot_1` e `chi_1` sono i livelli ritardati s_{t-1} e `d_rot_1` e `d_chi_1` le differenze ritardate Δs_{t-1}. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria): si rifiuta H_0 se il rapporto t di δ è minore del valore critico $-2{,}38$.

Serie `rot` (variabile dipendente `d_rot`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	4,7559	5,84773	0,8133
rot_1	−0,0218277	0,0257356	−0,8482
d_rot_1	−0,101774	0,0923886	−1,102

n = 118

Serie `chi` (variabile dipendente `d_chi`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	2,64036	4,16611	0,6338
chi_1	−0,0139823	0,0210063	−0,6656
d_chi_1	−0,0597655	0,092941	−0,643

n = 118

Si è poi stimata la relazione di lungo periodo $\text{rot}_t = \alpha + \beta\, \text{chi}_t + u_t$ e si è applicato il test di Engle-Granger ai residui: H_0 è che i residui abbiano una radice unitaria (assenza di cointegrazione), H_1 che siano stazionari (cointegrazione). Il p-value del test è 0,0003. Le regressioni usano le osservazioni che restano dopo la differenziazione e il ritardo.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `rot`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** lo stesso per la serie `chi`; **(c)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla del test di Engle-Granger; **(d)** si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `rot` e `chi`? Si risponda sì o no.

2 | Esercizio 2 — Spread BTP-Bund e rendimento del Bund *(livello base)*

Dati. Su $n = 100$ osservazioni trimestrali si considerano lo spread fra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi (`spread`) e il rendimento del Bund decennale (`bund`), entrambi in punti percentuali. Per ciascuna serie s_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata

$$\Delta s_t = c + \delta\, s_{t-1} + \phi\, \Delta s_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove nelle tabelle `spread_1` e `bund_1` sono i livelli ritardati s_{t-1} e `d_spread_1` e `d_bund_1` le differenze ritardate. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria): si rifiuta H_0 se il rapporto t di δ è minore del valore critico $-2{,}38$.

Serie `spread` (variabile dipendente `d_spread`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,395942	0,101489	3,901
spread_1	−0,261489	0,0662822	−3,945
d_spread_1	0,199183	0,100456	1,983

n = 98

Serie `bund` (variabile dipendente `d_bund`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,174811	0,117862	1,483
bund_1	−0,0432862	0,0328451	−1,318
d_bund_1	0,0144993	0,100903	0,1437

n = 98

Si è infine stimata con OLS la relazione fra i livelli $\text{spread}_t = \alpha + \beta\, \text{bund}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,985953	0,128749	7,658	1,35e-11

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
bund	0,146101	0,0356343	4,1	8,53e-05

n = 100; R^2 = 0,146416; SSR = 10,8643

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `spread`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** lo stesso per la serie `bund`; **(c)** la regressione statica di `spread` su `bund` è ben definita, cioè ha senso leggerla come relazione di lungo periodo fra livelli? Si risponda sì o no. **(d)** `spread` e `bund` possono essere cointegrate? Si risponda sì o no.

3 | Esercizio 3 — Consumi e reddito: il coefficiente di correzione *(livello base)*

Dati. Si considerano i consumi (`cons`) e il reddito disponibile (`red`) trimestrali, entrambi misurati in 100 volte il logaritmo, per cui una variazione di una unità vale un punto. I test ADF indicano che entrambe le serie sono integrate di ordine 1; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{cons}_t = \alpha + \beta\,\text{red}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0001. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{cons}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{red}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{cons}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{red}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 119$ osservazioni (variabile dipendente `d_cons`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0298434	0,0568989	0,5245	0,6009
d_red	0,846214	0,0444966	19,02	1,89e-37
ecm_1	−0,410784	0,0727149	−5,649	1,17e-07

n = 119; $R^2 = 0{,}781491$

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore? Si risponda sì o no. Si supponga ora che in t i consumi siano al di sotto della relazione di lungo periodo, $\text{ecm}_t = -2{,}0$, che $\Delta\text{red}_{t+1} = 0$, che lo shock ϵ_{t+1} sia nullo e si trascuri la costante. **(c)** La variazione attesa dei consumi in $t+1$ è superiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$? Si risponda sì o no. **(d)** Quanto vale, in punti, la variazione attesa Δcons_{t+1}?

4 | Esercizio 4 — Il prezzo della benzina: in quanti mesi si assorbe il disequilibrio *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 150$ osservazioni mensili si considerano il prezzo della benzina alla pompa (`benz`) e il prezzo del petrolio (`petr`). Le serie sono cointegrate e il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{benz}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \, \Delta \text{petr}_t + \lambda \, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{benz}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, \text{petr}_{t-1},$$

è stimato con OLS (variabile dipendente `d_benz`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0168402	0,132853	0,1268	0,8993
d_petr	0,442349	0,0663522	6,667	5,02e-10
ecm_1	−0,285296	0,0570138	−5,004	1,59e-06

n = 149; $R^2 = 0{,}333625$

Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi il prezzo del petrolio resti costante ($\Delta\text{petr} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Quale quota del disequilibrio iniziale z_{t-1}, in percentuale, viene assorbita nel primo periodo di aggiustamento? **(c)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno il 60% del disequilibrio iniziale è stato assorbito? **(d)** E perché ne sia assorbito almeno il 90%? **(e)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, risulta effettivamente assorbita dopo il numero di periodi trovato in (d)?

5 | Esercizio 5 — Due coppie di serie, due correlogrammi *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano due coppie di serie mensili, tutte integrate di ordine 1 secondo il test ADF, ciascuna con $n = 100$ osservazioni.

Coppia A: il tasso d'interesse a 12 mesi (`r12`) e quello a 3 mesi (`r3`). Relazione di lungo periodo $\mathrm{r12}_t = \alpha + \beta\,\mathrm{r3}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,21224	0,113184	10,71	3,5e-18
r3	0,925263	0,0145337	63,66	1,55e-81

n = 100; $R^2 = 0{,}976391$; SSR = 10,8857

Coppia B: il prezzo del caffè (`caffe`) e l'indice della produzione industriale (`ind`), che non hanno un legame economico noto. Relazione di lungo periodo $\mathrm{caffe}_t = \alpha + \beta\,\mathrm{ind}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,700458	0,221935	3,156	0,0021
ind	0,394735	0,0215003	18,36	1,74e-33

n = 100; $R^2 = 0{,}77475$; SSR = 68,136

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui $\hat{u}_t$ delle due relazioni, sui primi 12 ritardi; le barre rosse escono dalle bande di confidenza al 95%.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Per la coppia A, quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza al 95%? **(b)** I residui della coppia A sembrano stazionari? Si risponda sì o no. **(c)** I residui della coppia B sembrano stazionari? Si risponda sì o no. **(d)** Per la coppia B l'R^2 è elevato e il rapporto t di `ind` è molto grande: si può per questo parlare di cointegrazione fra `caffe` e `ind`? Si risponda sì o no.

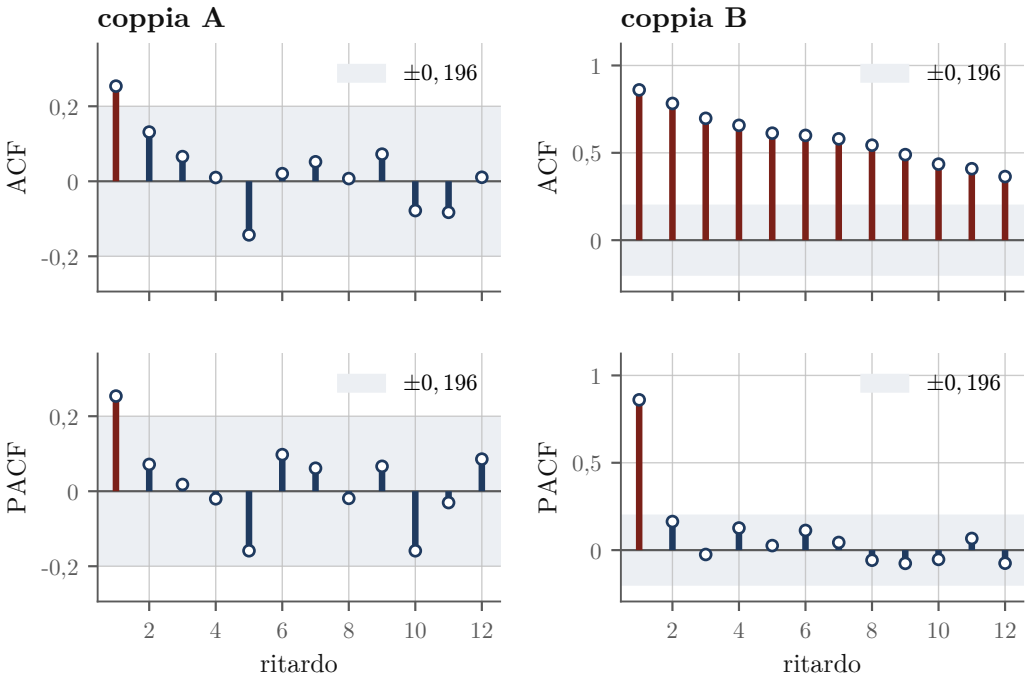


Figura 5.1: ACF e PACF dei residui delle relazioni di lungo periodo: coppia A a sinistra, coppia B a destra.

6 | Esercizio 6 — Importazioni e PIL: i residui dell'ECM *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano le importazioni (`imp`) e il PIL (`pil`) trimestrali, integrati di ordine 1. Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{imp}_t = \alpha + \beta\,\text{pil}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0001. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{imp}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{pil}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{imp}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{pil}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 149$ osservazioni (variabile dipendente `d_imp`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0399922	0,0984805	−0,4061	0,6853
d_pil	0,839689	0,0356925	23,53	1,58e-51
ecm_1	−0,179324	0,0484027	−3,705	0,0003

n = 149; $R^2 = 0{,}803832$

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il primo ritardo dell'ACF dei residui esce dalle bande di confidenza? Si risponda sì o no. **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, per esempio aggiungendo ritardi di Δimp e di Δpil? Si risponda sì o no. **(d)** Occorre ri-specificare la relazione di lungo periodo? Si risponda sì o no.

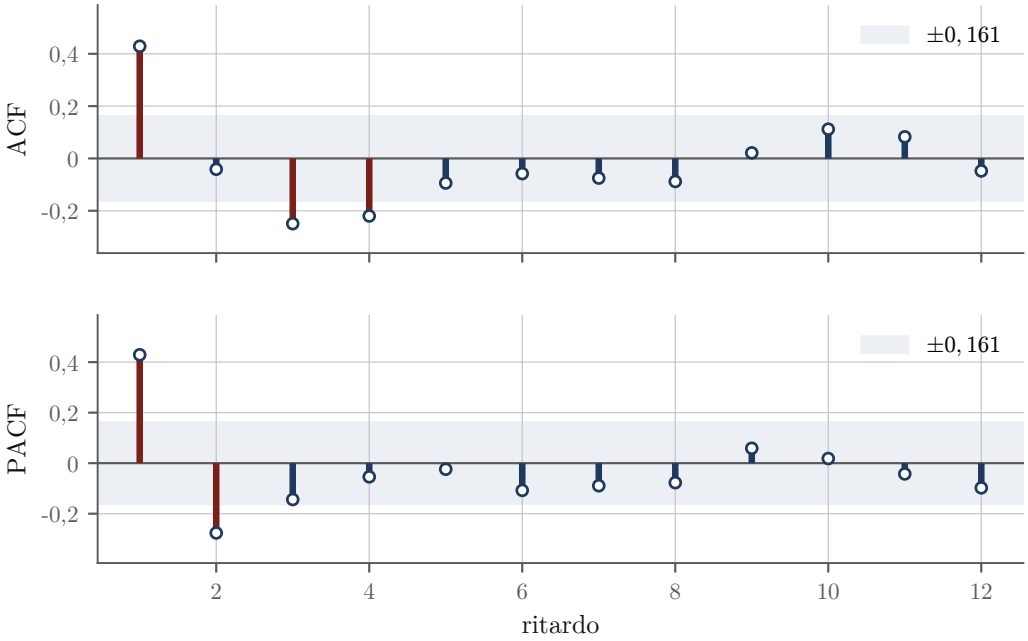


Figura 6.1: ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

7 | Esercizio 7 — Benzina e petrolio: l'effetto di lungo periodo con il DOLS *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano il prezzo della benzina alla pompa (`benz`, in centesimi al litro) e il prezzo del petrolio (`petr`, in dollari al barile), osservazioni settimanali. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,5716 per `benz` e 0,7636 per `petr`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0003.

La relazione di lungo periodo $\text{benz}_t = \alpha + \beta\,\text{petr}_t + u_t$ è stimata con lo stimatore DOLS, aggiungendo 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di Δpetr (i loro coefficienti sono omessi dalla tabella). Gli errori standard sono HAC di Newey-West, con nucleo di Bartlett e 6 autocovarianze. La stima usa $n = 155$ osservazioni.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	63,9927	3,12193	20,5	4,46e-45
petr	1,08583	0,042789	25,38	9,03e-56

n = 155; $R^2 = 0{,}936273$

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `benz` e `petr`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. Si indichi con θ la variazione attesa di `benz` quando `petr` aumenta di 10 dollari. **(b)** Quanto vale la stima puntuale di θ, in centesimi al litro? **(c)** Qual è l'estremo inferiore e **(d)** qual è l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% per θ? **(e)** Un analista afferma che un aumento di 10 dollari del petrolio fa aumentare la benzina di 11 centesimi, cioè $H_0 : \theta = 11$ contro $H_1 : \theta \neq 11$. Al livello del 5%, l'affermazione è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

8 | Esercizio 8 — Superconsistenza e DOLS in una simulazione *(livello intermedio)*

Dati. Per illustrare la stima di una relazione di lungo periodo si sono simulate 1000 coppie di serie in due casi, con coefficiente vero $\beta = 1{,}5$.

Caso A (serie cointegrate). x_t è una passeggiata aleatoria con deriva 0,1 e innovazioni di varianza 1; $y_t = 2 + \beta\, x_t + u_t$, con u_t un AR(1) di coefficiente 0,7 e innovazioni di varianza 1.

Caso B (serie stazionarie). x_t è un AR(1) di coefficiente 0,5 e innovazioni di varianza 1; $y_t = 2 + \beta\, x_t + \epsilon_t$, con ϵ_t IID di varianza 1.

Per ogni caso e per tre numerosità campionarie T si è stimato β con OLS sulla regressione statica di y su x e si riporta la deviazione standard delle 1000 stime $\hat{\beta}$.

T	caso A: serie cointegrate	caso B: serie stazionarie
50	0,1665	0,1315
100	0,0867	0,0846
200	0,0403	0,0634

Nel caso A, con $T = 200$, si è inoltre calcolata la frequenza con cui l'intervallo di confidenza al 95% per β contiene il valore vero, con due metodi: la regressione statica OLS con l'errore standard usuale e il DOLS (2 anticipi e 2 ritardi di Δx) con errori standard HAC di Newey-West (8 autocovarianze).

stimatore e errore standard	copertura dell'intervallo al 95%
OLS statica, errore standard usuale	63,9%
DOLS, errore standard HAC	86,6%

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Nel caso A, quanto vale il rapporto fra la deviazione standard di $\hat{\beta}$ con $T = 200$ e quella con $T = 100$? **(b)** E nel caso B? **(c)** Nel caso A l'errore di stima si riduce più rapidamente, all'aumentare di T, che nel caso B (cioè il rapporto in (a) è minore di quello in (b))? Si risponda sì o no. **(d)** Di quanti punti percentuali la copertura dell'intervallo OLS con errore standard usuale è inferiore al 95%? **(e)** Si consideri

affidabile un intervallo la cui copertura differisce dal 95% per non più di 3 punti percentuali: l'intervallo OLS con errore standard usuale è affidabile? Si risponda sì o no. **(f)** L'intervallo DOLS con errori HAC ha una copertura più vicina al 95% di quello OLS? Si risponda sì o no.

9 | Esercizio 9 — Borsa di Milano e di Francoforte: quale errore standard *(livello appello)*

Dati. Si considerano gli indici azionari di Milano (`mib`) e di Francoforte (`dax`), $n = 200$ osservazioni settimanali. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,9402 per `mib` e 0,9684 per `dax`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{mib}_t = \alpha + \beta\,\text{dax}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0013.

Stima OLS della regressione statica (errori standard usuali).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−274,044	14,4731	−18,93	2,6e-46
dax	1,28975	0,012155	106,1	1,9e-176

n = 200; $R^2 = 0{,}982718$; SSR = 229994

Stima DOLS con 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di Δdax (coefficienti omessi), errori standard HAC di Newey-West con 8 autocovarianze.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−273,757	30,7874	−8,892	4,92e-16
dax	1,28811	0,0231935	55,54	1,41e-118

n = 195; $R^2 = 0{,}981963$

Un analista sostiene che $\beta = 1{,}26$.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `mib` e `dax`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. Si consideri il sistema di ipotesi $H_0 : \beta = 1{,}26$ contro $H_1 : \beta \neq 1{,}26$. **(b)** Usando la stima OLS della regressione statica con l'errore standard usuale e i quantili della normale, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 al livello del 5%. **(c)** Quanto vale il rapporto t per H_0 ottenuto dalla stima DOLS con errore standard HAC? **(d)** Al livello del 5%, usando lo stimatore e l'errore standard appropriati per variabili cointegrate, l'affermazione dell'analista è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

10 | Esercizio 10 — Margine, benzina e petrolio: quando Engle-Granger inganna *(livello appello)*

Dati. Su $n = 140$ osservazioni mensili si considerano il prezzo del petrolio (`petr`), il prezzo della benzina alla pompa (`benz`) e il margine lordo dei distributori (`margine`). Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-2{,}38$.

serie	statistica t del test ADF
margine	$-4{,}08$
petr	0,46
benz	0,07

Si è poi applicato il test di Engle-Granger ai residui delle due relazioni di lungo periodo indicate, con H_0: assenza di cointegrazione. Una regressione statica fra livelli si dice ben definita se ha senso leggerla come relazione di lungo periodo.

relazione (dipendente su regressore)	p-value di Engle-Granger
margine su petr	0,0006
benz su petr	0,0002

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `margine`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** si può parlare di cointegrazione fra `margine` e `petr`? Si risponda sì o no. **(c)** Si può parlare di cointegrazione fra `benz` e `petr`? Si risponda sì o no. **(d)** La regressione statica di `margine` su `petr` è ben definita? Si risponda sì o no. **(e)** La regressione statica di `benz` su `petr` è ben definita? Si risponda sì o no.

11 | Esercizio 11 — Investimenti e PIL: dopo un disequilibrio positivo *(livello appello)*

Dati. Si considerano gli investimenti (`inv`) e il PIL (`pil`) trimestrali, entrambi in 100 volte il logaritmo, per cui una variazione di una unità vale un punto. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,9758 per `inv` e 0,9857 per `pil`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0008. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{inv}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \, \Delta \text{pil}_t + \lambda \, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{inv}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, \text{pil}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 139$ osservazioni (variabile dipendente `d_inv`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0477365	0,118951	−0,4013	0,6888
d_pil	1,52634	0,105667	14,44	3,02e-29
ecm_1	−0,265555	0,0577482	−4,598	9,63e-06

n = 139; $R^2 = 0{,}625737$

Si consideri questo scenario: in t gli investimenti sono al di sopra della relazione di lungo periodo, $\text{ecm}_t = 3{,}0$; in $t+1$ il PIL cresce di 1,0 punti, $\Delta\text{pil}_{t+1} = 1{,}0$; lo shock ϵ_{t+1} è nullo e si trascura la costante.

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale, in punti, la variazione attesa degli investimenti Δinv_{t+1} nello scenario? **(c)** Di quanto differisce, in punti e con il suo segno, dalla variazione attesa che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$ (a parità di Δpil_{t+1})? **(d)** La variazione attesa nello scenario è inferiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$? Si risponda sì o no. **(e)** La variazione attesa degli investimenti in $t+1$ è negativa? Si risponda sì o no.

12 | Esercizio 12 — Vendite e reddito: un ECM da valutare per intero *(livello appello)*

Dati. Si considerano le vendite al dettaglio (`vend`) e il reddito (`red`) trimestrali, indici con un trend crescente. Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante, trend lineare e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-3{,}43$.

serie	statistica t del test ADF con costante e trend
vend	$-2{,}57$
red	$-2{,}52$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{vend}_t = \alpha + \beta\,\text{red}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0009. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{vend}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{red}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{vend}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{red}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 159$ osservazioni (variabile dipendente `d_vend`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	$-0{,}0574172$	0,0857633	$-0{,}6695$	0,5042
d_red	0,766512	0,039241	19,53	9,3e-44
ecm_1	$-0{,}235978$	0,0511292	$-4{,}615$	8,14e-06

n = 159; $R^2 = 0{,}719704$

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

Per l'ultima domanda si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi il reddito resti costante ($\Delta\text{red} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}.

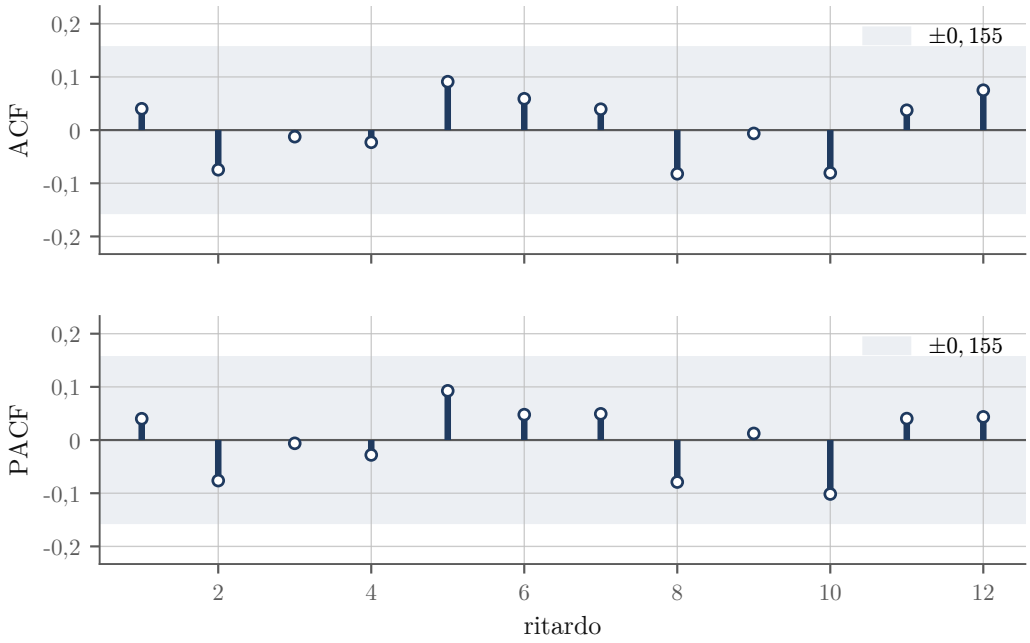


Figura 12.1: ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `vend` e `red`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Il modello a correzione dell'errore è ben definito? Si risponda sì o no. **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, sulla base della figura? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno il 75% del disequilibrio iniziale è stato assorbito?

13 | Esercizio 13 — Fatturato e pubblicità: un coefficiente significativo che inganna *(livello appello)*

Dati. Su $n = 140$ osservazioni mensili si considerano il fatturato di un'impresa (`fatt`) e la sua spesa pubblicitaria (`pub`). Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-2{,}38$.

serie	statistica t del test ADF
fatt	$-1{,}95$
pub	$-1{,}38$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{fatt}_t = \alpha + \beta\,\text{pub}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,1510. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{fatt}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{pub}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{fatt}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{pub}_{t-1},$$

è stimato con OLS (variabile dipendente `d_fatt`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,180107	0,136973	1,315	0,1908
d_pub	0,0477348	0,0879766	0,5426	0,5883
ecm_1	$-0{,}10012$	0,0265725	$-3{,}768$	0,0002

n = 139; $R^2 = 0{,}0958701$

Testo della domanda. **Domanda 13** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `fatt` e `pub`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, in base al p-value stampato, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(c)** Il modello a correzione dell'errore è ben definito? Si risponda sì o no.